

모바일 플랫폼 기반 무인도 탈출 가상현실 콘텐츠 제작 공정*

박성준⁰, 박원준, 허하영, 이지원, 김진모

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과

zm0nn@naver.com, phs6048@nate.com, hayoung6177@hanmail.net, mpm11@naver.com, jmkim11@cup.ac.kr

Mobile Platform-based Production Pipeline for Escape Island VR Contents

Sungjun Park⁰, Wonjun Park, Hayoung Heo, Jiwon Lee, Jinmo Kim

Department of Software, Catholic University of Pusan

요약

최근 가상현실은 모바일 환경의 HMD가 대중화됨에 따라 일반 사용자들도 쉽게 체험할 수 있는 모바일 플랫폼 가상현실 콘텐츠들이 다양하게 개발되고 있다. 본 연구는 모바일 플랫폼 가상현실에서 무인도를 배경으로 주어진 임무를 달성하여 탈출하는 콘텐츠를 제작하고, 전체적인 제작 공정을 체계적으로 설명함으로써 일반 사람들도 쉽고 효율적으로 모바일 가상현실 콘텐츠를 제작할 수 있도록 한다.

1. 서론

최근 가상현실 콘텐츠는 모바일 전용 HMD가 저비용으로 보급됨에 따라 일반 사용자들도 쉽게 체험할 수 있도록 다양한 모바일 플랫폼 기반 가상현실 콘텐츠들이 개발되고 있다. 하지만 공간을 인지하는 센서와 가상현실 전용 컨트롤러를 이용하여 높은 몰입감을 제공하는 PC기반 가상현실 콘텐츠와 비교하여 구성이 단순하고 몰입감이 떨어질 수 있다. 그럼에도 불구하고 개발된 모바일 가상현실 어플리케이션을 체계적으로 분석한 연구에서, 모바일 가상현실은 또 다른 혁신 미디어 분야이며 기술적 측면의 어려움을 넘어 상호작용 가능성을 발견해야 한다[1]. 이를 위해, 독창적인 아이디어와 모바일 환경의 특징을 적절히 활용한 새로운 모바일 가상현실 콘텐츠가 다양하게 개발됨으로써 활성화 되어야 한다. 따라서 본 연구는 모바일 플랫폼 가상현실에서 무인도를 배경으로 각종 아이템을 찾아서 탈출하는 콘텐츠를 제작하고, 전체적인 제작 공정을 체계적으로 설명함으로써 일반 사람들도 쉽고 효율적으로 모바일 가상현실 콘텐츠를 제작할 수 있도록 한다.

2. 모바일 플랫폼 기반 무인도 탈출 가상현실 콘텐츠 제작 공정

2.1. 구글 가상현실 개발도구를 활용한 개발환경 구축

본 연구는 모바일 플랫폼 기반 무인도 탈출 가상현실 콘텐츠 제작을 위해 구글 가상현실 개발도구(Google VR SDK)와 유니티 3D(Unity 3D)를 통합하여 개발환경을 구축한다. 그림 1을 통해 통합된 개발환경을 확인할 수 있으며, 여기에 구글 가상현실 개발도구에서 제공하는 프리뷰(GvrViewerMain)를 통해 모바일 화면을 가상현실 모드로 제어하고, 모바일 플랫폼 가상현실 콘텐츠에 적합한 입력 처리 기술로 사용자의 객체 선택과 움직임 등의 상호작용을 시선 기반 상호작용과 게임패드를 이용하여 구현한다[2].

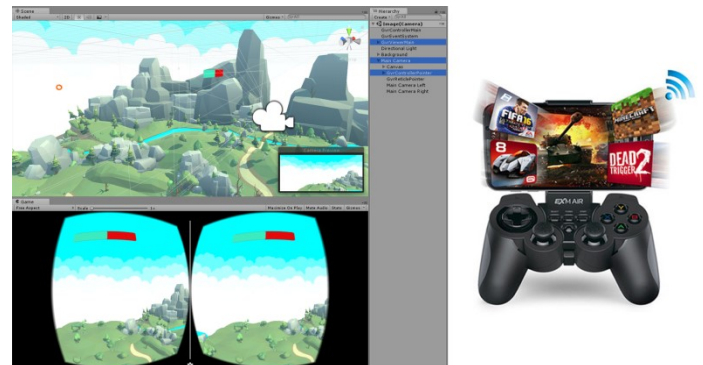


그림 1 유니티 3D와 구글 가상현실 개발도구, 게임패드를 활용한 통합 개발환경 구축.

2.2. 모바일 가상현실 상호작용 기술

본 연구에서 사용하는 시선 기반 상호작용은 사용자의 시선이 되는 카메라의 정면 방향으로 광선을 생성하고, 특정 객체에 닿게 되면 피드백을 제공할 수 있도록 하는 기술로써, 구글 가상현실 개발도구에서는 이를 프리뷰(GvrReticulePoint)으로 제공한다. 프리뷰를 메인 카메라의 하위 객체로 등록한 후 피드백이 발생할 특정 객체에 광선이 닿았을 때와 벗어났을 때의 상황에 맞는 피드백을 정의하는 것으로 시선 기반 상호작용을 구현한다.

객체 선택에 유용한 시선 기반 상호작용과 달리 가상공간에서 자유로운 움직임을 제공하기 위해 게임패드의 키 속성을 유니티 3D 엔진의 입력 속성으로 대응시켜

* 포스터 발표논문

* 본 연구는 2017년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단(NRF) 지원으로 수행되었음. (No. 2014R1A1A2055834)

* 학부생 주저자 논문임

움직임을 조작할 수 있도록 한다. 게임패드는 모바일 플랫폼에 적합한 조이트론 EX M AiR을 사용한다.

2.3. 무인도 탈출 가상현실 콘텐츠 개발

콘텐츠를 구성하는 장면은 시작 메뉴, 게임, 미션 성공, 미션 실패 장면으로 총 네 개로 구성한다. 시작 메뉴 장면은 콘텐츠 실행 초기 장면으로, 게임시작과 게임종료를 나타낸 UI를 선택해 콘텐츠 진행을 시작할 수 있다. 이때, 사용자의 시선을 따라 화면 정면 중앙에 위치한 흰 점을 선택하고 싶은 사용자 인터페이스(UI, User Interface)로 옮기는 것으로 시선 기반 상호작용을 쉽게 조작할 수 있도록 한다.

게임시작 버튼을 선택하면 게임 장면으로 화면이 전환되며 사용자는 무인도에 떨어지고 배를 고치는 도구(망치, 노, 판자, 돛, 배 핸들)를 찾아 탈출할 수 있도록 한다. 사용자는 게임패드를 조작해 섬 주변을 돌아다니면서 도구를 찾을 수 있으며, 찾은 도구는 시선 기반 상호작용으로 선택하여 얻을 수 있다. 또한, 도구를 찾는 시간에 제한을 두어 화면 상단에 표시된 타임 바가 모두 감소하기 전에 모든 도구를 찾으면 항구에 배가 나타나며 배로 이동할 경우 배를 타고 탈출하는 미션 성공 장면으로 화면이 전환되며, 이후 다시 시작 메뉴 장면으로 전환되어 콘텐츠를 다시 시작하거나 종료할 수 있다. 그리고 주어진 시간이 초과하는 경우 미션 실패 장면으로 전환되어 콘텐츠가 종료된다.

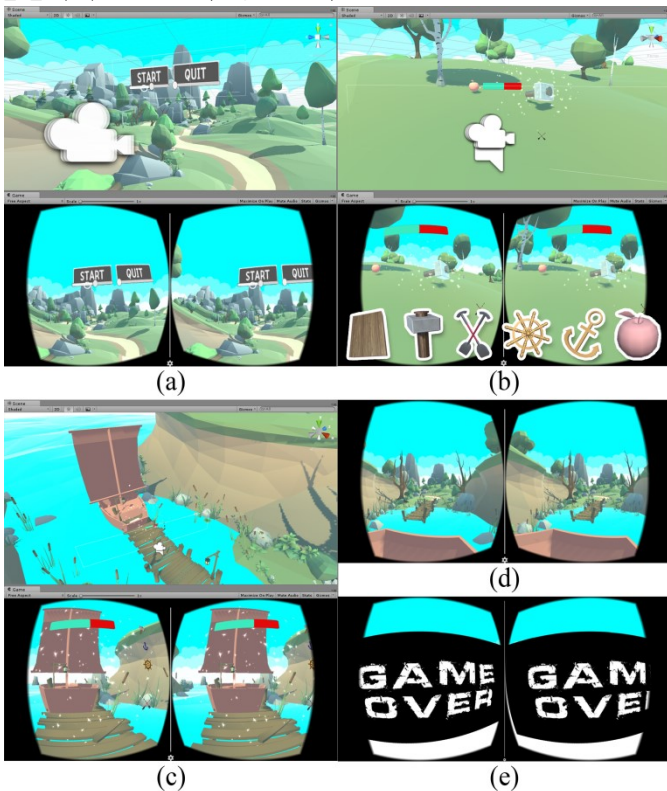


그림 2 제안한 제작 공정에 따라 모바일 기반 무인도 탈출 가상현실 콘텐츠 제작 결과: (a) 시작 메뉴 장면, (b) 탈출에 필요한 도구와 도구를 찾는 게임 장면, (c) 도구를 모두 찾은 경우 나타나는 배, (d) 배를 타고 탈출하는 미션 성공 장면, (e) 미션 실패 장면.

3. 실험 및 분석

그림 2는 위의 제작 공정에 따라 모바일 기반 무인도 탈출 가상현실 콘텐츠의 제작 결과를 나타낸다. 또한, 그림 3과 같이 제작된 콘텐츠를 모바일 어플리케이션으로 빌드 후 실제 모바일 플랫폼에서 실행하는 실험을 진행하였다. 콘텐츠 제작에 Unity 5.5.2f1, GVR Unity SDK 1.40을 이용하여 구현하였고, 실험을 위해 사용된 모바일은 삼성 갤럭시 S7, 폭풍마경4 HMD, 조이트론 EX M AiR 게임패드를 활용하였다.



그림 3 제작된 콘텐츠를 모바일 플랫폼에서 실행한 실험 예.

4. 결론

본 연구는 모바일 플랫폼 가상현실에서 무인도를 배경으로 아이템을 찾고 탈출하는 내용의 콘텐츠를 쉽게 제작할 수 있는 공정을 제안한다. 유니티 3D와 구글 가상현실 개발도구를 통합하여 개발환경을 구축하고, 가상현실과 사용자와의 상호작용을 위해 시선 기반 상호작용과 게임패드를 이용한다. 콘텐츠는 무인도에 갇힌 상황에서 각종 도구를 찾아 탈출하는 내용으로 진행되며, 흥미를 높이기 위해 시간 제한의 조건을 추가한다.

본 연구를 통해 제작된 콘텐츠는 모바일 환경의 플랫폼 기반 콘텐츠 제작 과정에 초점을 맞추어 가상현실을 체험하는 사용자의 현존감, 몰입도를 높이는 요소 혹은 멀미와 같은 불편한 요소를 예방하는 것은 고려하지 않고 있다. 향후 이러한 점들을 보완하여 사용자의 흥미를 높이는 게임적 요소의 추가와 낮과 밤으로 구성된 다양한 장면을 제공해 몰입형 모바일 가상현실 콘텐츠를 제작하고, 이를 기반으로 체계적인 설문지를 통한 실험 및 분석으로 검증하는 연구를 진행할 계획이다.

참고문헌

- [1] Vázquez-Herrero J. and López-García X. Immersive Journalism Through Mobile Devices: How Virtual Reality Apps Are Changing News Consumption, *World Conference on Information Systems and Technologies 2017*, 571: 3-12, Cham, Springer, 2017.
- [2] J. Lee, M. Kim, C. Jeon and J. Kim, A Study on Gamepad/Gaze based Input Processing for Mobile Platform Virtual Reality Contents, *Journal of the Korea Computer Graphics Society*, 22(3): 31-41, 2016.